

有机概述

1.有机物：含碳化合物叫做有机化合物，简称有机物。

(除 CO、CO₂、碳酸盐、碳化物、硫氰化物、氰化物等外)

2.有机物性质概述

- ①多数不溶于水，易溶于有机溶剂，如油脂溶于汽油，煤油溶于苯。
- ②多数不耐热；熔点较低，(400° C 以下)。
- ③多数可以燃烧，如棉花、汽油、天然气都可以燃烧。
- ④多数是非电解质，如酒精、乙醚、苯都是非电解质、溶液不电离、不导电。
- ⑤化学反应一般复杂，副反应多，较慢。

3.有机物的组成：C、H、O、N、S、P、卤素等元素。

4.有机物种类之所以繁多主要有以下几个原因：

- ①碳原子最外电子层上有 4 个电子，可形成 4 个共价键；
- ②有机化合物中，碳原子不仅可以与其他原子成键，而且碳碳原子之间也可以成键；
- ③碳与碳原子之间结合方式很多，可形成单键、双键或叁键，可以形成链状化合物，也可形成环状化合物；
- ④相同组成的分子，结构可能多种多样。(举几个同分异构体)

5.有机化学反应类型：

取代反应——有机物分子里的某些原子或原子团被其他原子或原子团所代替的反应。

加成反应——有机物分子中双键（或叁键）两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应。

聚合反应——由类似乙烯这样的相对分子质量小的化合物互相结合成相对分子质量大的高分子的反应。

加聚反应——乙烯生成聚乙烯这种既聚合又加成的反应。

皂化反应——油脂在碱性条件下的水解反应。

6.五同的区分：同位素、同素异形体、同分异构体、同系物、同种物质

甲烷 烷烃

一、甲烷的物理性质

无色、无味，难溶于水的，比空气轻的，能燃烧的气体，天然气、坑气、沼气等的主要成分均为甲烷。(收集方法——排水法、向下排气法)

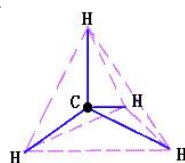
二、甲烷的分子结构

分子式：CH₄

结构式：

电子式：

空间构型：



空间正四面体形

三、甲烷的化学性质：相对稳定，不与酸性高锰酸钾、强酸、强碱反应。

1.甲烷的氧化反应 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 火焰呈淡蓝色的有 CH₄、H₂、CO、H₂S 等气体燃烧

2. 甲烷的取代反应

现象：量筒内 Cl_2 的黄绿色逐渐变浅，最后消失。量筒内壁出现了油状液滴。量筒内水面上升。量筒内产生白雾。

【注】常温下，一氯甲烷为气体，其他三种都是液体，三氯甲烷（氯仿）和四氯甲烷（四氯化碳）是工业重要的溶剂，四氯化碳还是实验室里常用的溶剂、灭火剂，氯仿与四氯化碳常温常压下的密度均大于水。

3. 甲烷的受热分解 $\text{CH}_4 \xrightarrow{\text{高温}} \text{C} + 2\text{H}_2$

四、烷烃的结构和性质

1. 烃：仅由碳、氢两种元素组成的有机化合物。

2. 烷烃的概念：分子里碳原子都以单键结合成链状，碳原子剩余的价键全部跟氢原子结合。

3. 烷烃的通式： $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$

4. 烷烃的物理性质

随着分子里含碳原子数的增加，熔点、沸点逐渐升高，相对密度逐渐增大，分子里碳原子数等于或小于4的烷烃，在常温常压下都是气体，其他烷烃在常温常压下都是液体或固体，烷烃的相对密度小于水的密度，烷烃分子均为非极性分子，故一般不溶于水，而易溶于有机溶剂，液态烷烃本身就是良好的有机溶剂。

5. 烷烃的化学性质——与甲烷相似

6. 同系物概念：分子结构相似，在分子组成上相差一个或若干个 CH_2 原子团的物质，互称为同系物。

7. 烷基：烃失去一个氢原子剩余的部分叫烷基。

8. 烷基的同分异构：乙基1种，丙基2种，丁基4种，戊基8种。

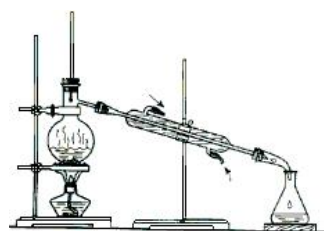
石油的分馏 乙烯 烯烃

一、石油的分馏

分馏原理：根据沸点不同逐一分离成分的操作。

注意事项：蒸馏烧瓶中液体在1/3到2/3之间，温度计的水银球位置在烧瓶支管口

相平的位置测量蒸汽的温度，加热时添加沸石防止爆沸，冷凝水下进上出形成逆流确保充分冷凝。



分馏产品：仍为沸点相近的混合物。产品有石油气、汽油、柴油、煤油、润滑油、重油等。

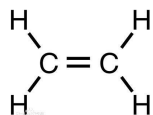
石油裂化：将长链烃通过反应变成相对较短的链烃的过程。

石油裂解：深度裂化，得到较小分子的气态烃，主要产品为乙烯。

二、乙烯的组成和结构

乙烯分子的结构简式： $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$

乙烯分子的结构：

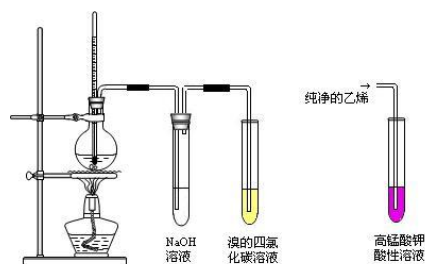
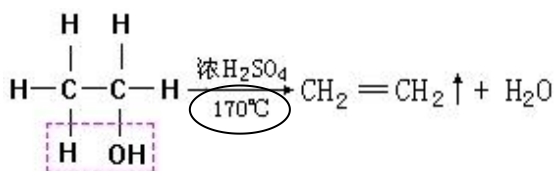


键角约 120° ，分子中所有原子在同一平面，属平面矩形。

三、乙烯的制法

工业上所用的大量乙烯主要是从石油炼制厂和石油化工厂所生产的气体中分离出来的。

实验室制备原理及装置：



- ① 浓 H_2SO_4 的作用：催化剂、脱水剂。
- ② 浓硫酸与无水乙醇的体积比：3 : 1。配制该混合液时，应先加 5 mL 酒精，再将 15 mL 浓硫酸缓缓地加入，并不断搅拌。
- ③ 由于反应温度较高，被加热的又是两种液体，所以加热时容易产生暴沸而造成危险，可以在反应混合液中加一些碎瓷片加以防止。（防暴沸）
- ④ 点燃酒精灯，使温度迅速升至 170°C 左右，是因为在该温度下副反应少，产物较纯。
- ⑤ 用排水法收集满之后先将导气管从水槽里取出，再熄酒精灯，停止加热。

四、乙烯的性质

1. 物理性质：无色、稍有气味、难溶于水、密度小于空气的密度，植物催熟剂。它的产量是石油生产工业发展水平的重要标志——石油裂解主要产物。

2. 化学性质

(1) 氧化反应

a. 燃烧 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ （火焰明亮，并伴有黑烟）

b. 使酸性 KMnO_4 溶液褪色

(2) 加成反应：

$$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ | & | \\ \text{H}-\text{C} & =\text{C}-\text{H} \end{array} + \text{Br}-\text{Br} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ | & | \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ | & | \\ \text{Br} & \text{Br} \end{array} \quad \text{(溴的四氯化碳溶液的红棕色褪去)}$$

乙烯除了与溴之外还可以与 H_2O 、 H_2 、卤化氢、 Cl_2 等在一定条件下发生加成反应，如工业制酒精的原理就是利用乙烯与 H_2O 的加成反应而生成乙醇。

(3) 聚合反应 $n \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{--} \left[\text{CH}_2-\text{CH}_2 \right]_n \text{--}$ （聚乙烯）

其中 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 为单体 $\text{--CH}_2-\text{CH}_2\text{--}$ 为链节 n 为聚合度

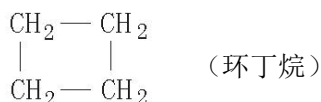
五、烯烃

1. 烯烃的概念：分子里含有碳碳双键的一类链烃

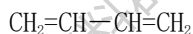
2. 烯烃的通式： C_nH_{2n} ($n \geq 2$)

最简式： CH_2

可见，烯烃中碳和氢的质量分数分别为 85.7% 和 14.3%，恒定不变。环烷烃的通式与烯烃的通式相同，故通式为 C_nH_{2n} 的烃不一定是烯烃，如右图中其分子符合 C_nH_{2n} ，但不是烯烃而是环烷烃。



一般，我们所说的烯烃都是指分子中只含一个碳碳双键的不饱和烃，所以也叫单烯烃，也还有二烯烃：



注：有机分子中形成 1 个双键少 2 个 H

形成 1 个三键少 4 个 H

形成一个环状少 2 个 H

六、烯烃化学性质——与乙烯相似

乙炔 炔烃

一、结构

分子式： C_2H_2

结构简式： $\text{CH}\equiv\text{CH}$

空间构型：直线型（键角 180° ）

二、性质

由于含有碳碳叁键不饱和键可发生类似乙烯的氧化、加成、加聚等反应。由于含碳量高，燃烧时明亮火焰伴有浓烈黑烟。乙炔燃烧放出大量的热，可用于氧炔焰焊接、气割金属。

三、制备

CaC_2 和水反应： $\text{CaC}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}\equiv\text{CH} \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$ 排水法收集气体

四、炔烃

通式： $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ 性质与乙炔相似

煤的综合利用 苯

一、煤的综合利用

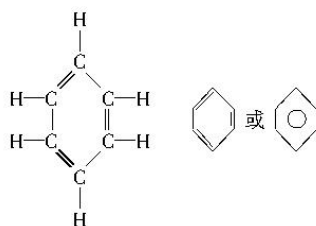
煤的气化： $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$ 产品为水煤气。

煤的液化：水煤气 $\xrightarrow{\text{一定条件下}}$ 液态碳氢化合物和含氧有机化合物。

煤的干馏：隔绝空气加强热，产品为焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水和粗苯等。

二、苯的组成结构

分子式 C_6H_6 结构式



碳碳间共价键是介于单键和双键之间的特殊化学键
不存在简单意义上的单键和双键

空间构型：平面正六边形，所有原子共平面。

芳香烃：分子中含一个或多个苯环的一类烃属于芳香烃，苯是最简单的芳香烃。

三、苯的性质

1、物理性质：无色、有特殊气味的液体，有毒性，不溶于水，密度比水小，可做有机溶剂。

2、化学性质：

(1)苯的氧化反应：

①苯在空气中燃烧时发出明亮的火焰，有浓烟产生。

②苯不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色。

(2)苯的取代反应：

①与 Br_2 反应

反应物：苯与液溴（不能与溴水）

反应条件： Fe 做催化剂

温度：（该反应放热，常温就反应）

主要生成物：溴苯（无色不溶于水油状的液体，

实验室制得由于含有溴而显褐色）

a.注意事项：长导管的作用是什么？（用于导气和冷凝回流气体。）

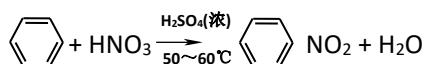
b.为什么导管末端不插入液面下？（防止倒吸-溴化氢易溶于水。）

c.圆底烧瓶中的现象为：混合溶液保持微沸状态，且有红棕色蒸气逸出。这些现象说明了什么？（苯的溴取代反应是放热反应）

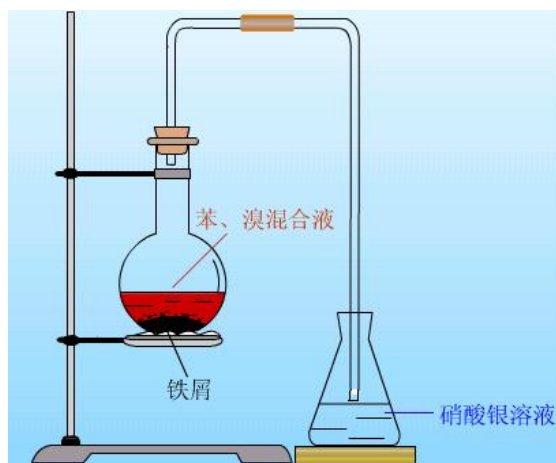
d.锥形瓶内的现象：水面上方有白雾形成，溶液中出现淡黄色沉淀。仅凭这些现象能说明发生了取代反应吗？（白雾可以，淡黄色沉淀不行，溴蒸气逸出若进入 AgNO_3 溶液，也生淡黄色沉淀）

e.如何除去无色溴苯中溶解的溴？（用氢氧化钠溶液洗涤，用分液漏斗分液。）

②硝化反应



苯分子里的氢原子被硝酸分子里的硝基所取代的反应叫硝化反应。



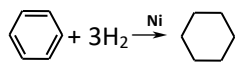
①药品取用顺序： $\text{HNO}_3-\text{H}_2\text{SO}_4$ —苯；要将浓硫酸逐滴滴入浓硝酸中，且边加边搅拌。

②为什么用水浴加热？a、过热促使苯的挥发、硝酸的分解；b、 $70\sim 80^\circ\text{C}$ 时易生成苯磺酸。

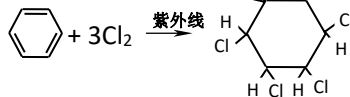
硝基苯是一种有苦杏仁气味的比水重的无色油状液体，有剧毒。

(3) 加成反应

①苯与氢气催化加成反应

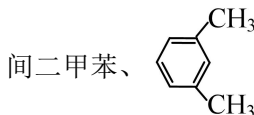
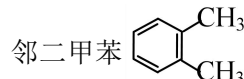
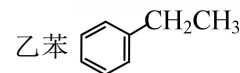
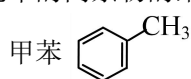


②苯与氯气发生加成生成有名的“六六六”



四、苯的同系物——烷基苯

常见苯的同系物的结构简式：



对二甲苯 CH_3 - $-\text{CH}_3$ 、

通式： $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$

乙醇

1、物理性质：无色、有特殊香味、液体、密度比水小、沸点 78.5°C 、易挥发、跟水以任意比互溶能够溶解多种无机物和有机物。

2、如何区分无水乙醇和乙醇溶液？

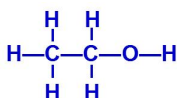
取少量酒精，加入无水硫酸铜，若出现蓝色，则证明是乙醇溶液。

如何实现由乙醇溶液向无水乙醇转化？加新制的生石灰，蒸馏。

3、乙醇的分子结构

分子式： $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

结构式：



结构简式： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 或 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

官能团：决定化合物的特殊性质的原子或原子团，乙醇的官能团羟基—OH

4、乙醇的化学性质

①与金属钠反应： $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} + \text{H}_2 \uparrow$

现象：安静反应，开始时沉入底部，有气体产生，反应过程中上下浮动。不如水与钠的反应剧烈。

说明：羟基中氢原子的活泼性顺序为： $\text{H}-\text{OH} < \text{C}_2\text{H}_5-\text{OH}$ ，乙醇比水更__难__(难或易)电离出 H^+ 。其它活泼金属如钾、钙、镁等也可与乙醇反应，剧烈程度比与水反应弱。

②氧化反应：

a 可燃性： $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -a \text{ kJ/mol}$

相同体积的乙醇气体与乙烯气体消耗氧气的量是相同的。

b 乙醇的催化氧化——工业制乙醛

现象：



*铜丝红色→黑色→红色反复变化

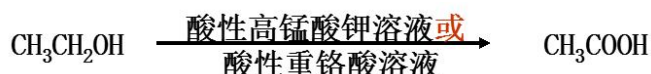
*在试管口可以闻到刺激性气味

反应中常用铜或银做催化剂。

在适当条件下，乙醛还可以进一步被氧化成乙酸： $2\text{CH}_3\text{CHO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{CH}_3\text{COOH}$

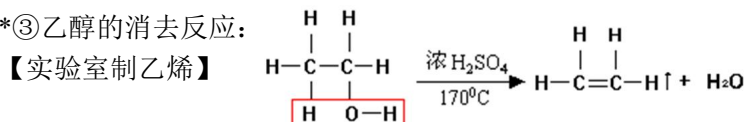


c 被酸性 KMnO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液氧化为乙酸



紫色的酸性高锰酸钾溶液褪色，酸性重铬酸溶液由橙色变为绿色，判定司机饮酒超标。

*③乙醇的消去反应：

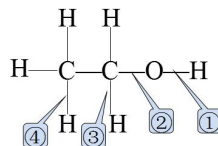


5、醇类：-OH 与除苯环以外的烃基相联结的化合物，饱和一元醇通式 $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$

6、性质总结：与水互溶飘清香，电离水比乙醇强，钠粒投入放氢气，氧化成醛铜帮忙。

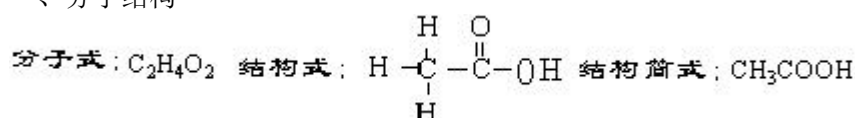
7、乙醇的化学反应与断键位置：

- ①与活泼金属反应断：1 ②燃烧断：全部
③催化氧化断：1 和 3 ④消去反应断：2 和 4



乙酸

一、分子结构



二、物理性质：乙酸是食醋的主要成分。又称醋酸。乙酸是一种无色有强烈刺激性气味的液体、易凝结成冰一样的晶体、易溶于水和乙醇，易挥发。是一种具有强烈刺激性气味的无色液体，沸点 117.9°C ，熔点 16.6°C 温度低于 16.6°C ，乙酸凝结成类似冰一样的晶体，所以纯净的乙酸又称冰醋酸。

—COOH 叫羧基，羧基是乙酸的官能团。

三、乙酸的化学性质

(一) 弱酸性：乙酸是一种典型的有机酸，其酸性比盐酸、硫酸弱，比碳酸、次氯酸强。乙酸是弱酸，在水溶液中部分发生电离： $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$

具有酸的通性：①与酸碱指示剂反应。如能使紫色石蕊试液变红。

②与活泼金属反应： $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Zn} \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Zn} + \text{H}_2 \uparrow$

③与碱性氧化物反应： $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Mg} + \text{H}_2\text{O}$

④与碱反应： $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{O}$ ($(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cu}$ 易溶于水)

⑤与盐(Na_2CO_3)反应： $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

【注意】①电离出 H^+ 的能力 $\text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ，都能与 Na 反应。

②能与 NaOH 溶液反应的有 CH_3COOH 、 H_2CO_3 。

③能与 Na_2CO_3 反应的有 CH_3COOH 、 H_2CO_3 ；

④能与 NaHCO_3 溶液反应的只有 CH_3COOH 。

(二) 1. 实验：乙酸乙酯制备

i 装置

ii 药品加入顺序：3mol 乙醇+再加 2mL 冰醋酸+2mL 浓 H_2SO_4

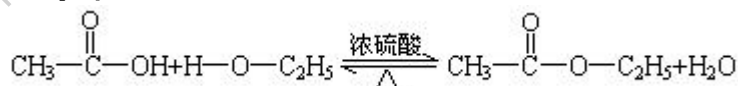
iii 说明：a：长导管作用：冷凝乙酸乙酯，使之尽快脱离原反应体系，增大乙酸乙酯产率。

b：导管口位于碳酸钠液面上，防止倒吸。

c：饱和 Na_2CO_3 溶液作用：中和乙酸；吸收乙醇；降低乙酸乙酯的溶解度。

现象：饱和 Na_2CO_3 溶液的液面上可以看到有无色透明的不溶于水的油状液体产生并闻到香味。

结论：



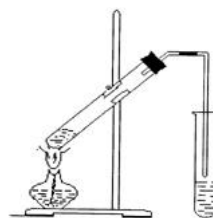
注：①浓硫酸的作用：催化剂、吸水剂。

②反应过程：酸脱羟基、醇脱氢。

③饱和碳酸钠溶液作用：中和乙酸，溶解乙醇，便于闻乙酸乙酯的气味；降低乙酸乙酯的溶解度，便于分层析出。

④导气管不能伸入碳酸钠溶液中，防止加热不均，液体倒吸。

⑤加入碎瓷片的目的是防止暴沸；试管倾斜 45° 使试管受热面积增大；弯导管起导气兼冷凝的作用。

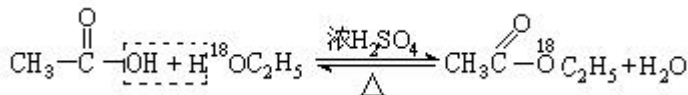


⑥导管不能伸入到碳酸钠溶液中，是为了防止因试管受热不均匀造成碳酸钠溶液倒吸。

在发生化学反应时，乙酸的主要断键方式有： $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{H}$
 $\xrightarrow{\text{酸性}}$ 酸性
 $\xrightarrow{\text{酯化反应}}$ 酯化反应

2. 酯化反应——取代反应

①概念：羧酸跟醇起作用，生成酯和水的反应。



②反应原理：

说明：i 反应机理为羧酸脱羟基，醇脱氢

ii 浓 H_2SO_4 在此反应中作用：催化剂，脱水剂

iii 此反应类型为取代反应，另外此反应也是可逆的。

四、羧酸——含有一 COOH 的有机物

一元羧酸 $\text{R}-\text{COOH}$ ，R 为烃基。

含有两个 $-\text{COOH}$ 的属于二元羧酸，常见二元羧酸乙二酸又叫草 $\text{HOOC}-\text{COOH}$ 。

通性：酸的通性，酯化反应。

酯 油脂

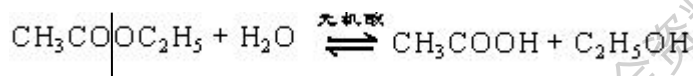
一、酯

1. 定义：羧酸和醇反应，脱水后生成的一类物质叫酯

2. 通式： RCOOR'

3. 物理性质：低级酯有芳香气味、密度比水小、难溶于水。

4. 水解反应：强调断键位置和反应条件。



二、油脂

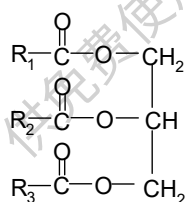
油脂主要来源于动物油、菜籽油、花生油、豆油、棉籽油等天然植物。

油：植物油脂通常呈液态，称为油

脂肪：动物油脂通常呈固态，称脂肪

油和脂肪都属于酯，是高级脂肪酸跟甘油所生成的特殊酯。

油脂的组成和结构：

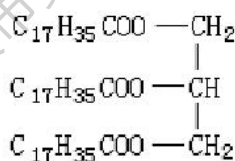


(1) R_1 、 R_2 、 R_3 可以代表饱和烃基或不饱和烃基。

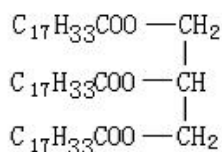
(2) R_1 、 R_2 、 R_3 可相同可不同。相同时为单甘油酯，不同时为混甘油酯。

(3) 天然油脂、动、植物体内的油脂大都为混甘油酯且为混合物，无固定熔沸点。

油脂是由多种高级脂肪酸如硬脂酸、软脂酸或油酸等跟甘油生成的甘油酯。

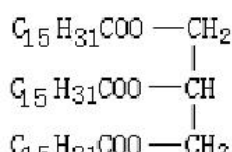


硬脂酸甘油酯



明显的

油酸甘油酯



易溶于有 软脂酸甘油酯

的有机溶剂

3. 乙酸乙酯的水解

酸性条件下： $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{稀H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

碱性条件下: $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 皂化反应

即: $\text{R}-\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\text{C}}}-\overset{18}{\text{O}}-\text{R}' + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{或碱}]{\text{无机酸}} \text{R}-\overset{18}{\text{COOH}} + \text{R}'-\text{OH}$

4、油脂的水解

酸性条件下: 硬脂酸甘油酯+水→硬脂酸+甘油

碱性条件下: 硬脂酸甘油酯+氢氧化钠→硬脂酸钠+甘油

硬脂酸钠既是肥皂的主要成分

在油脂已水解完全的反应液中加入热的饱和食盐水, 其作用是: 使高级脂肪酸钠微粒发生凝聚, 降低高级脂肪酸钠在水中的溶解度, 使高级脂肪酸钠从混合物中析出。

糖类

1、定义: 糖类是多羟基醛、多羟基酮以及能水解生成它们的物质。

2、分类: (依据: 能否水解以及水解产物的多少)

单糖 (不能水解成更简单的糖)

低聚糖 (能水解成二、三、四分子单糖的糖)

多糖 (能水解成许多分子单糖的糖)

3、单糖: 单糖是不能水解为更小糖分子的糖类。葡萄糖和果糖是两种重要的单糖。二者互为同分异构体, 分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 。

①结构: $\begin{array}{ccccccc} \text{CH}_2 & -\text{CH} & -\text{CH} & -\text{CH} & -\text{CH} & -\text{CHO} \\ | & | & | & | & | \\ \text{OH} & \text{OH} & \text{OH} & \text{OH} & \text{OH} \end{array}$

官能团: $-\text{CHO}$ $-\text{OH}$

②物理性质:

白色晶体、有甜味、可溶于水。存在于葡萄及其他带有甜味的水果、蜂蜜中, 植物的种子、叶、根、花中。

③葡萄糖的化学性质:

—CHO 的性质

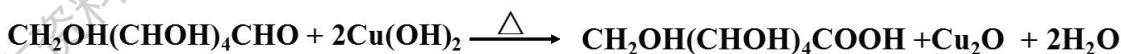
{	还原性	能燃烧
		能使酸性高锰酸钾褪色
		与溴水反应
		与银氨溶液及新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应
		能发生催化氧化
{	氧化性	与氢气的反应

(1)银镜反应 (注意条件必须是碱性)



现象: 有银镜产生

(2)与新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应 (注意条件必须是碱性)



现象: 有砖红色沉淀产生

—OH 的性质

{	能发生氧化反应:	与 O_2 燃烧
		使酸性高锰酸钾褪色
		与 O_2 催化氧化
	取代反应	与浓氢溴酸反应
		与羧酸发生酯化反应
		与钠反应
	发生消去反应	
多羟基的特殊显色反应: 遇新制氢氧化铜显绛蓝色		

④葡萄糖的作用

有氧呼吸: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}); \Delta H = -2804 \text{ KJ/mol}$

无氧呼吸: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3(\text{乳酸}) + \text{少量能量}$

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{酒化酶}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{酒精}) + 2\text{CO}_2 + \text{少量能量}$

⑤葡萄糖的用途和工业制法: 通常用淀粉催化水解法制取葡萄糖。



4、果糖: 分子式: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 与葡萄糖为同分异构体。

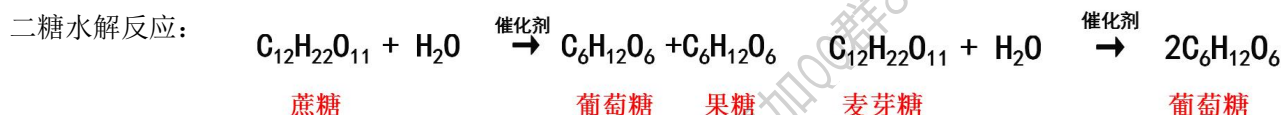
结构简式: $\begin{array}{ccccccc} \text{CH}_2 & -\text{CH} & -\text{CH} & -\text{CH} & -\text{C} & -\text{CH}_2 \\ | & | & | & | & || & | \\ \text{OH} & \text{OH} & \text{OH} & \text{OH} & \text{O} & \text{OH} \end{array}$ 官能团: $-\text{OH}$ $-\text{C}(=\text{O})-$

因为果糖当中没有醛基, 所以果糖和葡萄糖的性质不同, 不具备醛基的性质。

5、二糖(代表物: 蔗糖、麦芽糖)

蔗糖是由一分子葡萄糖和一分子果糖脱水形成的二糖; 无醛基。不能发生银镜反应, 不与 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应。

麦芽糖是由两分子葡萄糖脱水形成的二糖; 有醛基。能发生银镜反应, 与 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应, 二者分子式均为 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, 互为同分异构体。



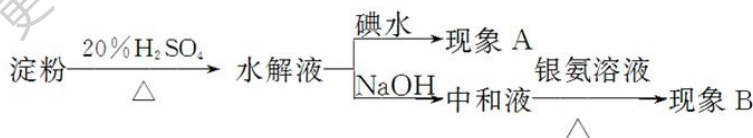
6、多糖(代表物: 淀粉、纤维素)

高分子化合物都为混合物, 都没有固定的熔沸点。

7、糖类水解产物的检验:

实验室中淀粉、纤维素、麦芽糖等水解常在无机酸(一般为稀 H_2SO_4)催化作用下发生水解, 生成葡萄糖。欲检验水解产物葡萄糖的生成, 必须先加入 NaOH 溶液中和催化剂硫酸, 再加入银氨溶液或含氢氧化钠的氢氧化铜悬浊液进行检验。

检验淀粉水解及水解程度的实验步骤:



现象及结论:

情况	现象	现象	结论
a	溶液呈蓝色	未产生银镜	未水解
b	溶液呈蓝色	出现银镜	部分水解
c	溶液不呈蓝色	出现银镜	完全水解

8、淀粉、纤维素的化学性质比较

	结构特征	化学性质
淀粉	无醛基	1. 无还原性 2. 能水解成葡萄糖 3. 遇碘单质呈蓝色
纤维素	无醛基	1. 无还原性 2. 能水解成葡萄糖(比淀粉难)

蛋白质 氨基酸

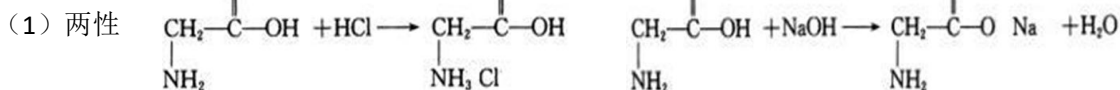
1、氨基酸：羧酸烃基上的氢原子被氨基取代后的产物。

结 构：含有一个 $-\text{NH}_2$ 及 $-\text{COOH}$

性 质：具有两性（碱性和酸性）

α -氨基酸的结构通式：
$$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH} \\ | \\ \text{R} \end{array}$$

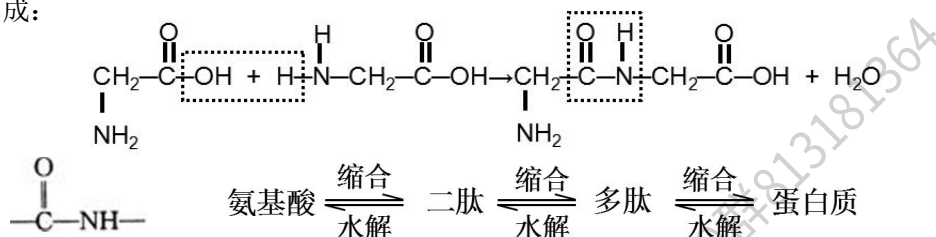
化学性质：



(2) 缩合(脱水反应)

氨基酸的氨基和羧基可以发生象酯化反应那样的脱水反应，形成肽键。2个氨基酸缩合形成二肽，3个氨基酸缩合形成三肽，多肽一般由4个~50个氨基酸形成，而蛋白质一般由50个以上氨基酸形成。

二肽的形成：



2、蛋白质：由不同的氨基酸(天然蛋白质都是 α -氨基酸)经缩聚形成的有机高分子化合物。

*因氨基酸数量和排列不同，蛋白质结构复杂，种类繁多。

*蛋白质属于天然有机高分子化合物，故为混合物

*蛋白质分子半径较大，其水溶液为胶体

*结构特点：分子中存在氨基、羧基、肽键

蛋白质的性质：

(1) 溶解性：有的能溶，有的不溶。溶的有丁达尔现象。

(2) 具有两性：酸性、碱性

(3) 特殊反应：

①盐析：向蛋白质溶液中加入某些浓的无机盐溶液（如 Na_2SO_4 、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 等）后，可以使蛋白质凝聚而从溶液中析出的作用叫盐析。盐析属于可逆过程，并不改变蛋白质的性质。属于物理变化。利用多次盐析的方法从某些混合物中分离和提纯蛋白质。

②蛋白质变性：蛋白质受热时，或在紫外线、X射线、强酸、强碱、重金属盐类、甲醛、酒精、苯甲酸等作用时，能发生凝结而丧失原有的可溶性和生理活性，这个过程叫蛋白质变性。变性是个不可逆的过程，属于化学变化。杀菌消毒、农药等。

③颜色反应：蛋白质可以跟许多的试剂发生特殊的颜色反应。如：某些蛋白质跟浓硝酸作用会产生黄色。用于鉴别蛋白质的存在。

④燃烧产生烧焦羽毛气味。用于鉴别蛋白质的存在。

3、酶的特点：

(1) 条件温和、不需加热。

(2) 具有专一性。

(3) 具有高效性。

人工合成有机化合物

方法：逆推法

三大天然高分子材料：蛋白质、纤维素、天然橡胶

三大合成高分子材料：塑料、纤维、橡胶